



# Sistemas de Unidades

## MATEMÁTICAS

---

Carlos Rojas Sánchez

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Universidad del Mar

1. Introducción
2. Sistemas de Unidades: SI y Sistema Inglés
3. Sistema Farmacéutico de Medidas
4. Medidas Caseras
5. Equivalentes Aproximados y Conversiones

# Introducción

---

# Objetivos

- Comprender los principales sistemas de unidades.
- Identificar sus magnitudes fundamentales.
- Aplicar conversiones de unidades en problemas veterinarios y zootécnicos.

# ¿Qué es un sistema de unidades?

## Definición

Un **sistema de unidades** es un conjunto coherente de unidades de medida que permiten expresar y comparar magnitudes físicas de manera uniforme.

## Ejemplo

Medir la masa de un bovino en kilogramos o libras: ambas son unidades de *masa*, pero pertenecen a sistemas diferentes.

# Principales sistemas de unidades

| Sistema            | Longitud        | Masa           | Tiempo      |
|--------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Internacional (SI) | metro (m)       | kilogramo (kg) | segundo (s) |
| Cegesimal (CGS)    | centímetro (cm) | gramo (g)      | segundo (s) |
| Técnico (MKS)      | metro (m)       | fuerza (kgf)   | segundo (s) |
| Inglés             | pie (ft)        | libra (lb)     | segundo (s) |

# Sistema Internacional de Unidades (SI)

- Es el sistema más usado en ciencia, medicina e ingeniería.
- Basado en siete unidades fundamentales.

| Magnitud              | Unidad    | Símbolo |
|-----------------------|-----------|---------|
| Longitud              | metro     | m       |
| Masa                  | kilogramo | kg      |
| Tiempo                | segundo   | s       |
| Temperatura           | kelvin    | K       |
| Corriente eléctrica   | amperio   | A       |
| Cantidad de sustancia | mol       | mol     |
| Intensidad luminosa   | candela   | cd      |

## Conversiones comunes

| Equivalencia | Conversión |
|--------------|------------|
| 1 in =       | 2.54 cm    |
| 1 lb =       | 0.4536 kg  |
| 1 ft =       | 0.3048 m   |
| 1 atm =      | 101325 Pa  |
| 1 cal =      | 4.184 J    |

Estas conversiones son útiles al leer literatura internacional o etiquetas de equipos veterinarios importados.

# Sistemas de Unidades: SI y Sistema Inglés

---

# Sistema Internacional (SI)

- Es el sistema oficial en México y la mayoría de los países.
- Establecido por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM).

| Magnitud    | Unidad    | Símbolo |
|-------------|-----------|---------|
| Longitud    | metro     | m       |
| Masa        | kilogramo | kg      |
| Tiempo      | segundo   | s       |
| Temperatura | kelvin    | K       |
| Fuerza      | newton    | N       |
| Energía     | joule     | J       |
| Presión     | pascal    | Pa      |

# Sistema Inglés (Imperial)

- Utilizado principalmente en Estados Unidos y algunos países anglosajones.
- Emplea unidades tradicionales como la pulgada, libra y segundo.
- Se basa en el sistema FPS: pie (foot), libra (pound), segundo.

| Magnitud | Unidad                  | Símbolo |
|----------|-------------------------|---------|
| Longitud | pie                     | ft      |
| Masa     | libra                   | lb      |
| Tiempo   | segundo                 | s       |
| Fuerza   | libra-fuerza            | lbf     |
| Energía  | pie-libra               | ft·lbf  |
| Presión  | libra/pulg <sup>2</sup> | psi     |

## Comparación general

| Magnitud | SI             | Inglés             |
|----------|----------------|--------------------|
| Longitud | metro (m)      | pie (ft)           |
| Masa     | kilogramo (kg) | libra (lb)         |
| Fuerza   | newton (N)     | libra-fuerza (lbf) |
| Presión  | pascal (Pa)    | psi                |
| Energía  | joule (J)      | ft·lbf             |

$$1 \text{ lbf} = 4,448 \text{ N} \quad 1 \text{ lb} = 0,4536 \text{ kg}$$

## Conversiones comunes

| Equivalencia         | Conversión                     |
|----------------------|--------------------------------|
| 1 in = 2.54 cm       | 1 ft = 0.3048 m                |
| 1 lb = 0.4536 kg     | 1 N = 0.2248 lbf               |
| 1 psi = 6895 Pa      | 1 J = 0.7376 ft·lbf            |
| 1 gal (US) = 3.785 L | 1 acre = 4046.9 m <sup>2</sup> |

- Básculas: importadas pueden mostrar masa en libras.
- Presión arterial: a veces se calibra en psi o mmHg.
- Equipos de anestesia o fluidos: usan unidades inglesas en manuales.
- Saber convertir previene errores en dosificación o calibración.

# Conclusión

- El Sistema Internacional (SI) es el estándar global en ciencia y veterinaria.
- El Sistema Inglés se usa todavía en Estados Unidos y en algunos equipos importados.
- Dominar ambas unidades evita errores clínicos y facilita la comunicación técnica.

# Sistema Farmacéutico de Medidas

---

- El **Sistema Farmacéutico** o *apotecario* se usaba tradicionalmente en la preparación de medicamentos.
- Aunque el **Sistema Internacional (SI)** es el oficial, este sistema aún aparece en textos y recetas.
- En Medicina Veterinaria es útil para interpretar dosis, convertir unidades y evitar errores de medicación.

| Unidad                | Equivalente (SI) |
|-----------------------|------------------|
| 1 grano (grain, gr)   | 64.8 mg          |
| 1 escrúpulo (scruple) | 1.296 g          |
| 1 dracma (dram, dr)   | 3.888 g          |
| 1 onza (ounce, oz)    | 31.1 g           |
| 1 libra (pound, lb)   | 373.2 g          |

**Ejemplo:** 5 grains  $\approx$  324 mg (dosis de medicamento sólido)

## Unidades de Volumen

| Unidad                   | Equivalente (mL) |
|--------------------------|------------------|
| 1 minim (min)            | 0.0616           |
| 1 dracma líquida (fl dr) | 3.7              |
| 1 onza líquida (fl oz)   | 29.6             |
| 1 pinta (pt)             | 473              |
| 1 cuarto (qt)            | 946              |
| 1 galón (gal)            | 3785             |

**Ejemplo:** 2 fl oz = 60 mL de una solución oral.

# Unidades de Dosis y Potencia

- **Unidad Internacional (UI o IU):** mide potencia biológica (vitaminas, hormonas, enzimas).
- **Miliequivalente (mEq):** mide concentración iónica ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ).

## Ejemplos veterinarios:

- Vitamina E: 1000 UI/mL.
- Solución de potasio: 20 mEq/L.

## Conversión entre Sistemas

| Unidad  | Equivalente SI | Uso                  |
|---------|----------------|----------------------|
| 1 grain | 64.8 mg        | Tabletas antiguas    |
| 1 dram  | 3.9 g          | Extractos            |
| 1 fl oz | 29.6 mL        | Jarabes o soluciones |
| 1 lb    | 0.373 kg       | Pesaje de materiales |

- Interpretar recetas extranjeras o antiguas.
- Preparar soluciones y diluciones con precisión.
- Calcular dosis correctas según peso y volumen.
- Ajustar concentraciones en medicamentos magistrales.

**Ejemplo:** 1 fl oz de jarabe de hierro  $\Rightarrow$  29.6 mL diarios.

# Precauciones y Recomendaciones

- Verificar si la receta está en Sistema Farmacéutico o Internacional.
- Evitar confundir abreviaturas: “dr” (dracma) vs “mL”.
- Preferir el uso del Sistema Internacional (g, mg, mL) para cálculos modernos.
- Utilizar tablas de conversión actualizadas para mayor seguridad.

# Conclusión

- El Sistema Farmacéutico conserva valor histórico y práctico en medicina y veterinaria.
- Su conocimiento previene errores de dosificación y mejora la comprensión de textos técnicos.
- El profesional veterinario debe dominar ambos sistemas para asegurar tratamientos precisos y seguros.

# Medidas Caseras

---

- Las **medidas caseras** son unidades no oficiales que se usan comúnmente en el hogar.
- Se aplican para medir **volumen, peso o cantidad** de alimentos, medicamentos o líquidos.
- En Medicina Veterinaria, permiten dosificar o preparar mezclas cuando no se dispone de instrumentos graduados.

- Facilitan la administración de medicamentos o suplementos en campo.
- Permiten preparar soluciones de limpieza o alimenticias sin equipo de laboratorio.
- Sin embargo, pueden causar errores si no se conocen sus equivalencias exactas.

## Medidas Caseras de Volumen

| Medida casera       | Equivalente aproximado |
|---------------------|------------------------|
| 1 gota              | 0.05 mL                |
| 1 cucharadita (tsp) | 5 mL                   |
| 1 cucharada (tbsp)  | 15 mL                  |
| 1 taza              | 240 mL                 |
| 1 vaso              | 200–250 mL             |
| 1 taza de té        | 150 mL                 |
| 1 taza de café      | 100 mL                 |

**Ejemplo:** Un jarabe dosificado con “1 cucharadita” equivale a 5 mL.

## Medidas Caseras de Peso (aproximadas)

| Medida casera         | Equivalente aproximado |
|-----------------------|------------------------|
| 1 cucharadita de sal  | 5 g                    |
| 1 cucharada de azúcar | 15 g                   |
| 1 taza de harina      | 120 g                  |
| 1 taza de arroz       | 200 g                  |
| 1 vaso de leche       | 250 g                  |

**Ejemplo:** Para preparar alimento húmedo, “2 tazas” de mezcla pesan alrededor de 400 g.

# Medidas Caseras de Gotas y Jeringas

- 1 mL  $\approx$  20 gotas (depende del gotero).
- 1 jeringa de 3 mL = 3 cucharaditas.
- 1 jeringa de 10 mL = 2 cucharadas.

**Ejemplo veterinario:** Si un medicamento líquido se indica a 0.5 mL/kg, un perro de 10 kg necesitará 5 mL  $\approx$  1 cucharadita.

- Preparar una solución desinfectante: “1 taza de cloro en 5 litros de agua” → 240 mL de cloro.
- Dosificación oral: “Dar 2 cucharadas cada 12 horas” → 30 mL por dosis.
- Alimentación: “½ taza de concentrado por cada 5 kg de peso.”

# Ventajas y Desventajas

## Ventajas:

- Prácticas y accesibles en campo o en casa.
- No requieren instrumentos especiales.

## Desventajas:

- Baja precisión.
- Diferencias entre utensilios domésticos.
- Riesgo de sobredosis o subdosificación en animales pequeños.

- Siempre verificar las equivalencias antes de preparar o administrar.
- Usar jeringas o vasos medidores cuando sea posible.
- Educar al personal o propietarios sobre las medidas correctas.
- Preferir unidades del Sistema Internacional (mL, g) en registros clínicos.

# Conclusión

- Las medidas caseras son útiles en el manejo práctico veterinario, pero deben usarse con precaución.
- Conocer sus equivalencias ayuda a asegurar una correcta administración de medicamentos y alimentos.
- El profesional veterinario debe combinar la **practicidad del campo** con la **precisión científica**.

## Equivalentes Aproximados y Conversiones

---

- En el ejercicio veterinario es común trabajar con diferentes sistemas de unidades.
- Para una correcta dosificación o preparación de soluciones, es importante conocer las **equivalencias y conversiones**.
- Se utilizan principalmente el **Sistema Internacional (SI)** y el **Sistema Inglés**.

# Sistemas de Unidades

| Magnitud    | Sistema Internacional (SI) | Sistema Inglés                     |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| Longitud    | metro (m)                  | pulgada (in), pie (ft), yarda (yd) |
| Volumen     | litro (L)                  | onza líquida (fl oz), galón (gal)  |
| Peso        | gramo (g), kilogramo (kg)  | onza (oz), libra (lb)              |
| Temperatura | grados Celsius (°C)        | grados Fahrenheit (°F)             |
| Presión     | pascal (Pa)                | libra por pulgada cuadrada (psi)   |

## Equivalentes Aproximados

| Conversión             | Equivalente |
|------------------------|-------------|
| 1 pulgada (in)         | 2.54 cm     |
| 1 pie (ft)             | 30.48 cm    |
| 1 yarda (yd)           | 0.91 m      |
| 1 milla (mi)           | 1.61 km     |
| 1 libra (lb)           | 0.454 kg    |
| 1 onza (oz)            | 28.35 g     |
| 1 galón (gal)          | 3.785 L     |
| 1 onza líquida (fl oz) | 29.57 mL    |

## Temperatura: Conversión entre °C y °F

$$^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times \frac{9}{5} + 32 \quad \text{y} \quad ^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \times \frac{5}{9}$$

### Ejemplo:

- Temperatura corporal normal del perro:  $38.5^{\circ}\text{C}$   
 $\Rightarrow 38,5 \times \frac{9}{5} + 32 = 101,3^{\circ}\text{F}$

## Medidas Caseras y su Equivalente en el SI

| Medida casera    | Equivalente en mL o g |
|------------------|-----------------------|
| 1 gota           | 0.05 mL               |
| 1 cucharadita    | 5 mL                  |
| 1 cucharada      | 15 mL                 |
| 1 taza           | 240 mL                |
| 1 vaso           | 200–250 mL            |
| 1 taza de harina | 120 g                 |
| 1 taza de arroz  | 200 g                 |

## Ejemplo de Conversión en Dosificación

**Situación:** Un medicamento debe administrarse a razón de 1 mL por cada 10 lb de peso.

**Animal:** Perro de 25 kg

$$25 \text{ kg} \times \frac{2,2 \text{ lb}}{1 \text{ kg}} = 55 \text{ lb}$$
$$\frac{55 \text{ lb}}{10 \text{ lb/mL}} = 5,5 \text{ mL}$$

**Resultado:** Aplicar 5.5 mL de medicamento.

## Conversión de Volumen en Preparaciones

- Si una receta indica: “2 fl oz de solución”

$$2 \text{ fl oz} \times 29,57 \text{ mL/fl oz} = 59,14 \text{ mL}$$

- **Equivalente:** Aproximadamente 4 cucharadas (4 × 15 mL).

## Presión: Conversión entre atm, mmHg y psi

| Unidad | Equivalente | Uso común                       |
|--------|-------------|---------------------------------|
| 1 atm  | = 760 mmHg  | Presión arterial o barométrica  |
| 1 atm  | = 14.7 psi  | Presión en neumáticos o tanques |
| 1 psi  | = 6895 Pa   | Presión mecánica o neumática    |

**Situación:** Un tanque de oxígeno marca 2000 psi.

$$2000 \text{ psi} \times 6895 \text{ Pa/psi} = 13,79 \times 10^6 \text{ Pa} = 13,79 \text{ MPa}$$

**Interpretación:** El tanque tiene una presión de aproximadamente 13.8 MPa, dentro del rango operativo seguro.

- Redondear valores solo cuando no afecte la seguridad de la dosis.
- Preferir siempre unidades del Sistema Internacional.
- Usar tablas o calculadoras de conversión en campo.
- Anotar las equivalencias en registros clínicos o recetas.

# Conclusión

- Las conversiones y equivalencias permiten un trabajo veterinario seguro y preciso.
- El dominio de ambos sistemas (SI e inglés) facilita la interpretación de recetas internacionales.
- Convertir correctamente puede ser la diferencia entre una dosis eficaz y una peligrosa.